

Plano de teste - Sistema de Gerenciamento de laboratorios

1.Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Gerenciamento de laboratorios, que tem como objetivo permitir as reservar, organizar. O objetivo deste plano é garantir a qualidade e confiabilidade do software antes do lançamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades do sistema de gerenciamento de laboratorios estão implementadas corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados.
- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Gerenciamento de laboratorios, incluindo:

- Reservar e cancelar (libera horário e registra histórico) laboratorios.
- Impedir sobreposições de laboratorios.
- Impedir turmas maiores que as capacidades de laboratorios..
- Bloquear laboratorios em manutenção.
- Permitir reservas entre 07:30 e 22:30.
- Apenas a coordenação altera reservas.
- Alteração ou cancelamento gera notificação.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente.
- Testes de integração para garantir que as diferentes partes do sistema funcionem em conjunto.
- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo.
- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse.

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 – RF-01 – reservar sala disponível para turma compatível

- Descrição: Verificar se a turma corresponde com o laboratório;
- Pré-condições: O professor está logado no sistema.
- Passos:

1. Acessar a página de reserva de laboratórios.
2. Preencher os dados da sala.
3. Clicar no botão "Reservar".

Cenário 01: “bem-sucedido”:

- Dados de teste:
- Nome do Professor: “Choma”
- Turma: “E-SOFT-B”
- Laboratório escolhido: “09 – BLOCO 07”

Resultado esperado: O professor consegue reservar a sala para os alunos.

Cenário 02: “turma não compatível”:

- Dados de teste:

- Nome do Professor: “Choma”
- Turma: “DIREITO-B”
- Laboratório escolhido: “09 – BLOCO 07”

Resultado esperado: A turma não é compatível.

Caso de Teste 2 – RF-02 – Impedir sobreposição na mesma sala:

- Descrição: Verificar se a sala já tem outra reserva;
- Pré-condições: O professor está logado no sistema.

Passos:

1. Acessar a página de reserva de laboratórios.
2. Preencher os dados da sala.
3. Clicar no botão "Reservar".

Cenário 01: “nenhuma sobreposição”:

- Dados de teste:
- Nome do Professor: “Choma”
- Turma: “E-SOFT-B”
- Laboratório escolhido: “09 – BLOCO 07”

Resultado esperado: O professor consegue reservar para os alunos porque o laboratório não tem outra reserva.

Cenário 02: “sobreposição do laboratório”:

- Dados de teste:
- Nome do Professor: “Choma”
- Turma: “E-SOFT-B”
- Laboratório escolhido: “09 – BLOCO 07”

Resultado esperado: Já existe outra turma com reserva para este laboratório.

Caso de Teste 3 – RF-03 – impedir turma maior que a capacidade

- Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva quando o número de alunos da turma excede a capacidade do laboratório;
- Pré-condições: O professor está logado no sistema.
- Passos:
 1. Acessar a página de reserva de laboratórios.
 2. Preencher os dados da sala.
 3. Clicar no botão "Reservar".

Cenário 01: "capacidade compatível":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B" (30 alunos)
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07" (capacidade: 35 alunos)

Resultado esperado: O professor consegue reservar a sala, pois a quantidade de alunos da turma é compatível com a capacidade do laboratório.

Cenário 02: "capacidade excedida":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B" (40 alunos)
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07" (capacidade: 35 alunos)

Resultado esperado: O sistema não permite a reserva e exibe mensagem informando que a turma excede a capacidade do laboratório.

Caso de Teste 4 – RF-04 – bloquear sala em manutenção

- Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva de um laboratório que está marcado como em manutenção;
- Pré-condições: O professor está logado no sistema.
- Passos:
 1. Acessar a página de reserva de laboratórios.

2. Preencher os dados da sala.
3. Clicar no botão "Reservar".

Cenário 01: "laboratório disponível":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07" (status: disponível)

Resultado esperado: O professor consegue reservar normalmente, pois o laboratório não está em manutenção.

Cenário 02: "laboratório em manutenção":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07" (status: em manutenção)

Resultado esperado: O sistema bloqueia a reserva e exibe mensagem informando que o laboratório está em manutenção.

Caso de Teste 5 – RF-05 – permitir reservas entre 07h30 e 22h30

- Descrição: Verificar se o sistema permite reservas apenas dentro do horário de funcionamento estabelecido (07h30 às 22h30);
- Pré-condições: O professor está logado no sistema.
- Passos:
 1. Acessar a página de reserva de laboratórios.
 2. Preencher os dados da sala.
 3. Clicar no botão "Reservar".

Cenário 01: "horário dentro do permitido":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"

- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07"
- Horário: 14h00 às 16h00

Resultado esperado: O professor consegue reservar a sala, pois o horário está dentro do intervalo permitido.

Cenário 02: "horário fora do permitido":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07"
- Horário: 23h00 às 23h30

Resultado esperado: O sistema não permite a reserva e exibe mensagem informando que o horário está fora do período permitido (07h30 às 22h30).

Caso de Teste 6 – RF-06 – só coordenação altera reserva de outro professor

- Descrição: Verificar se apenas usuários com perfil de coordenação podem alterar reservas feitas por outros professores;
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma reserva feita por outro professor.
- Passos:
 1. Acessar a página de reservas.
 2. Selecionar a reserva de outro professor.
 3. Tentar alterar os dados da reserva.

Cenário 01: "alteração feita pela coordenação":

- Dados de teste:
- Usuário logado: "Coordenação – Ana"
- Reserva pertencente a: "Prof. Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório: "09 – BLOCO 07"

Resultado esperado: A coordenação consegue alterar a reserva normalmente.

Cenário 02: "tentativa de alteração por outro professor":

- Dados de teste:
- Usuário logado: "Prof. Marcos"
- Reserva pertencente a: "Prof. Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório: "09 – BLOCO 07"

Resultado esperado: O sistema impede a alteração e exibe mensagem informando que apenas a coordenação pode alterar reservas de outros professores.

Caso de Teste 7 – RF-07 – cancelamento libera horário e registra histórico

- Descrição: Verificar se, ao cancelar uma reserva, o horário é liberado para nova reserva e o cancelamento é registrado no histórico;
- Pré-condições: O professor está logado no sistema e possui uma reserva ativa.
- Passos:
 1. Acessar a página "Minhas Reservas".
 2. Selecionar a reserva desejada.
 3. Clicar no botão "Cancelar".

Cenário 01: "cancelamento bem-sucedido":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07"

Resultado esperado: A reserva é cancelada, o horário fica disponível novamente para novas reservas e o cancelamento é registrado no histórico do sistema.

Cenário 02: "tentativa de cancelar reserva já cancelada":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"

- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07" (reserva já cancelada anteriormente)

Resultado esperado: O sistema exibe mensagem informando que a reserva não existe ou já foi cancelada, e nenhuma alteração é registrada no histórico.

Caso de Teste 8 – RF-08 – alteração ou cancelamento gera notificação

- Descrição: Verificar se o sistema envia notificação ao professor responsável quando uma reserva é alterada ou cancelada;
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma reserva ativa vinculada a um professor.
- Passos:
 1. Acessar a página de reservas.
 2. Alterar ou cancelar a reserva selecionada.
 3. Confirmar a ação.

Cenário 01: "notificação de alteração":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07"
- Ação: alteração de horário

Resultado esperado: O sistema envia uma notificação ao professor informando que sua reserva foi alterada.

Cenário 02: "notificação de cancelamento":

- Dados de teste:
- Nome do Professor: "Choma"
- Turma: "E-SOFT-B"
- Laboratório escolhido: "09 – BLOCO 07"
- Ação: cancelamento da reserva

Resultado esperado: O sistema envia uma notificação ao professor informando que sua reserva foi cancelada.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 3 testadores.
- Ambiente de Teste: Servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção.
- Dados de Teste: Conjunto de dados de teste representativos serão criados para simular cenários reais.

8. Cronograma O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma:

- Testes unitários: 1ª semana.
- Testes de integração: 1ª semana.
- Testes de sistema: 2ª semana.
- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste forem executados e passarem com sucesso.
- Todos os defeitos críticos e importantes forem corrigidos e verificados.

10. Riscos

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.
- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir defeitos encontrados durante o teste.

- A equipe de teste será responsável por executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e gerência para acompanhamento e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Gerenciamento de laboratorios. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos e seja lançado com alta qualidade e confiabilidade.